

백혈병 자가점검을 위한 초기 증상 심층 조사 및 분석

핵심요약

백혈병은 골수에서 비정상 혈액세포가 증식해 정상 적혈구·백혈구·혈소판 생성을 방해하면서 발생하는 혈액암으로, 증상은 “골수 기능 저하(빈혈·감염·출혈)”와 “장기 침윤(간·비장·림프절·뼈·중추신경계 등)”에서 주로 기인한다. ¹

초기증상은 대부분 비특이적이며(피로, 발열, 체중감소, 멍 등), 증상만으로 백혈병을 “자가진단”하는 것은 통계적으로도 타당하기 어렵다. 대표적으로 영국 1차의료 전자의무기록 기반 대규모 환자-대조군 연구에서는 성인(특히 60세 이상)에서 **만성 백혈병은 림프절 종대가 가장 높은 양성예측도(PPV)였지만 0.34% 수준**이었고, **급성 백혈병은 단일 증상 모두 PPV가 <0.01%**로 보고되었다. ²

소아의 경우 “진단 시점” 임상증상 빈도를 체계적으로 종합(메타분석)한 연구에서, 진단 시 **간비대 64%, 비장비대 61%, 창백 54%, 발열 53%, 멍 52%**가 50%를 넘는 흔한 소견으로 제시되었다(단, 대조군이 없어 민감도·특이도·PPV를 직접 산출할 수 없다는 한계가 명확함). ³

따라서 “자가진단”이 아니라 **위험 신호를 조기에 인지해 ‘검사로 연결’하는 자가점검**이 합리적이다. 특히 “원인 불명 멍/점상출혈, 지속·반복 발열/감염, 창백·심한 피로, 전신 림프절 종대, 간·비장비대, 원인 불명 골통/절뚝거림(소아)”은 여러 국제 가이드라인에서 **48시간 이내 CBC(전혈구검사) 등 신속 평가로 연결**하도록 권고한다. ⁴

본 보고서는 위 근거를 바탕으로 (i) 초기증상 카탈로그와 빈도·진단적 가치, (ii) 연령대·유형별 차이, (iii) 경고 임계값을 가진 체크리스트 초안(검사/진료로의 ‘트리아지’ 목적), (iv) 오용 위험과 임상적 권고(응급 판단 포함)를 제시한다. ⁵

목적과 연구질문

목적은 “백혈병을 자가진단”하는 것이 아니라, **초기 증상(또는 건강검진에서 발견되는 혈액수치 이상)을 근거 기반으로 구조화**하여 (1) 스스로 위험 신호를 인지하고, (2) 지체 없이 적절한 **검사(CBC 등) 및 의료기관 방문**으로 이어지도록 하는 것이다. ⁶

이를 위해 다음 연구질문을 설정했다.

- 어떤 초기 증상군(빈혈·출혈/멍·감염/발열·골·관절통·림프절·비장비대·체중감소/피로 등)이 백혈병에서 얼마나 흔하며, 가능한 범위에서 민감도·특이도·PPV 등 “진단적 가치”는 어느 정도인가? ⁷
- 연령대(소아·청소년 vs 성인·고령)와 백혈병 유형(급성골수성 AML, 급성림프구성 ALL, 만성골수성 CML 등)에 따라 초기증상 스펙트럼은 어떻게 달라지는가? ⁸
- 자가점검 체크리스트(점수화·경고 임계값)는 어떤 형태가 “유용하지만 안전하게(오용 최소화)” 설계될 수 있는가? ⁹

방법론

검색은 “최근 10년(2015–2025/2026) 우선” 원칙을 적용하되, **1차의료 기반 PPV/위험추정 연구**처럼 핵심 근거가 10년 경계(2012–2014)에 존재하는 경우 표준 근거로 포함했다(예: 소아암 1차의료 환자-대조군 연구). ¹⁰

검색 전략은 데이터베이스(요구 조건)별로 다음과 같이 설계했다(본 보고서는 공개 접근 가능한 원문/초록을 중심으로 실제 확인 가능한 자료를 우선 채택).

- PubMed/PMC: (“leukemia” AND “symptom” AND “presentation” AND (primary care OR case-control OR meta-analysis)) 및 연령/유형(“child”, “adult”, “acute”, “chronic”, “AML”, “ALL”, “CML”) 조합. ¹¹
- Cochrane/Embase: “presentation symptoms” 관련 체계적문헌고찰 존재 여부를 우선 확인(실제 본문 데이터는 접근 가능한 공식 PDF/학술지 공개판 중심으로 반영). ¹²
- KoreaMed/Synapse 및 RISS: “백혈병/급성백혈병/림프모구/골수성/초기 증상/임상 양상/진단” 등 국문 키워드로 탐색(다만 ‘증상 빈도’를 체계적으로 제공하는 최신 국내 원문은 제한적이었고, 국내는 공식기관·상급병원 환자정보 및 검사(골수검사·CBC) 적응증 자료를 보완적으로 활용). ¹³

포함/제외 기준은 다음과 같다.

- 포함: (i) 동료심사 학술논문(체계적문헌고찰/메타분석, 대규모 관찰연구, 1차의료 기반 연구), (ii) 국제·국내 공신력 있는 가이드라인(예: 영국의 의심암 진료의뢰 가이드라인), (iii) 국가/대학병원/공공기관의 공식 환자정보 및 검사 적응증 자료. ¹⁴
- 제외: 상업성 블로그/마케팅성 콘텐츠, 근거·출처 불명확 요약글, 단일 증례로 일반화되는 통계 주장(단, 연령별 특징을 반영하는 ‘범위’ 근거 등은 한계 명시 후 보조 근거로만 활용). ¹⁵

우선순위 출처는 (1) 국내 공식기관·상급 의료기관(국립암센터 국가암정보, 질병관리청 국가건강정보포털, 주요 대학병원), (2) 국제 공신력 기관/가이드라인(영국 의심암 진료의뢰 지침, 미국 NCI PDQ 등), (3) 동료심사 연구(메타분석 > 대규모 1차의료 데이터 > 병원 코호트) 순으로 두었다. ¹⁶

초기증상 목록과 발생빈도 및 진단적 가치

백혈병 초기증상은 임상적으로 “빈혈(적혈구 감소)”, “출혈/멍(혈소판 감소)”, “감염/발열(백혈구 기능 저하 또는 호중구 감소)”, “골·관절통(골수 팽창/침윤)”, “림프절·간·비장비대(침윤)”, “체중감소·피로·야간발한(전신 증상)”으로 묶어 이해하는 것이 가장 재현성이 높다. ¹⁷

다만 “증상 빈도”는 (A) 진단 시점(병원 도착 시/입원 시) 자료와 (B) 진단 전 1차의료 기록 기반 자료가 서로 다른 질문에 답한다. (A)는 “환자가 실제로 어떤 증상을 갖고 진단되는가”를 보여주지만, (B)는 “일반 진료 환경에서 어떤 증상이 백혈병과 통계적으로 연관되는가(=PPV/위험도)”를 보여준다. 둘은 상호보완적이며 직접 비교에는 편향(기록 누락, 중증도 차이, 의료접근 시점 차이)이 크다. ¹⁸

소아(0-18세)에서 진단 시점 기준으로는 간비대(64%), 비장비대(61%), 창백(54%), 발열(53%), 멍(52%)이 50% 이상으로 가장 흔했고, 반복감염(49%), 피로(46%), 사지 통증(43%), 림프절비대(41%), 출혈 경향(38%), 발진(35%) 등이 뒤를 이었다(33개 코호트, 총 3084명). 6%는 진단 시점에 무증상이었다. ³

성인에서 “증상만”의 진단적 가치는 더 낮게 관찰된다. 영국 1차의료 전자의무기록 환자-대조군 연구에서, 60세 이상 기준 만성 백혈병의 최고 PPV는 림프절 종대 0.34%, 급성 백혈병의 단일 증상 PPV는 모두 <0.01%였으며, 증상 조합에서도 급성 백혈병에서 가장 높은 PPV는 “발열+감염 0.13%”로 보고되었다. 이는 백혈병이 상대적으로 희귀하기 때문에, OR/LR이 커도 절대위험(PPV)이 낮아지는 전형적 상황이다. ²

아래 표는 “진단 시점 빈도(주로 병원 코호트/메타분석)”를 증상군별로 정리한 것이다. 소아 ALL(메타분석), 성인 AML·ALL·CML(병원 코호트)에서 추출했으며, 국가·의료체계·의뢰 시점 차이로 인해 절대빈도는 직접 비교보다 ‘패턴 비교’에 적합하다. ¹⁹

증상군	ALL(소아) 진단 시 빈도	AML(성인) 입원 시 빈도	ALL(성인) 병원 코호트 빈도	CML(성인) 병원 코호트 빈도
빈혈/창백	창백 54%	창백 79.3%	빈혈(Hb<10) 64.7%	창백 85.7%
발열	53%	63.4%	60.7%	65.7%
피로/무기력	46%	무기력/쇠약 53.8%	쇠약 47.0%	피로 87.1%
멍/출혈 경향	멍 52%, 출혈경향 38%, 점막출혈 25%	멍 24.8%, 점막출혈 23.4%	임상적 출혈 19.6% (혈소판감소 80.3%)	출혈 31.4%
감염/반복감염	반복감염 49%	반복감염 38.6%	(발열·감염 관련 기술은 있으나 빈도 미제시)	(반복감염 빈도 직접 제시 없음; 발열 65.7%로 대체)
골/사지 통증	사지 통증 43%, 골통 26%, 절뚝거림 15%, 관절통 11%	골통 16.6%	(일반적으로 가능하나 빈도 미제시)	골통 68.6%
림프절 종대	41%	(빈도 미제시)	43.1%	(빈도 직접 제시 없음; 비장비대 95.7%)
간/비장 비대	간 64%, 비장 61%	간비장비대 17.9%	비장 23.5%, 간 21.5%	비장 95.7%, 간 21.4%
체중감소/식욕부진	식욕부진/체중감소 29%	(빈도 미제시)	체중감소 13.7%	체중감소 74.3%, 식욕부진 70.0%

증상군별로 “가능한 진단적 가치(민감도·특이도·PPV)”는 1차의료 기반 연구에서만 제한적으로 산출 가능하다. 소아 “진단 시점” 메타분석은 대조군이 없어 PPV·특이도를 계산할 수 없다. ²⁰

반면 영국 1차의료 연구에서는 (증상 기록의 누락·중증도 정보 부재라는 한계에도 불구하고) 다음과 같은 “현실적 메시지”를 제공한다.

- **급성 백혈병(성인)에서** 감염·호흡곤란·피로·멍·발열·점막출혈 등의 OR/LR은 증가하지만, 단일 증상만으로는 PPV가 매우 낮다. ²¹
- **만성 백혈병(성인)에서** 림프절 종대는 OR이 매우 높지만(약 22), 민감도(증상 기록 빈도)는 ~3% 수준으로 낮아 “놓치기 쉬운 신호”이며, 이 때문에 무증상/우연 발견 진단이 상당 부분을 차지한다는 해석과 부합한다. ²²

아래 표는 위 성인 1차의료 연구의 일부 지표를 “연구 데이터 내 민감도/특이도(=증상 기록의 빈도 기반)” 관점으로 재정리한 것이다(주의: 이는 ‘일반 인구의 임상 민감도’가 아니라 **1차의료 기록에 남은 증상 코드 기반** 빈도이며, 실제 환자 경험을 과소추정할 수 있다). ²¹

성인 1차 의료(진단 전) 증상	급성 백혈병: 사례 빈도 (민감도)	급성 백혈병: 대조군 대비 특이도	급성 백혈병: LR(단변량) / OR(다변량)	만성 백혈병: 사례 빈도 (민감도)	만성 백혈병: 대조군 대비 특이도	만성 백혈병: LR(단변량) / OR(다변량)
감염(요로· 상기도·피 부·흉부 감 염 등)	25.3%	84.6%	1.6 / 1.5	21.1%	85.3%	1.4 / 1.5
호흡곤란	14.5%	94.1%	2.5 / 2.5	7.4%	94.8%	1.4 / 1.3
피로	11.6%	97.0%	3.8 / 4.4	6.8%	96.8%	2.1 / 2.1
명(혈종/타 박상)	4.4%	98.8%	3.6 / 3.7	2.0%	99.1%	2.3 / 2.3
발열	3.0%	99.6%	6.6 / 5.3	(핵심 변수 로 제시되지 않음)	—	—
림프절 종 대	(핵심 변수 로 제시되지 않음)	—	—	3.1%	99.9%	22.0 / 22.0

소아 1차의료 환경에서의 PPV는 전반적으로 더 낮다. 영국 GPRD/CPRD 기반 소아암 환자-대조군 연구에서는 소아가 GP에 내원했을 때 증상 단독 PPV가 대체로 0.5% 이하였고, “혈액암(백혈병/림프종)” 하위분석에서도 **명 PPV 0.53%, 창백 PPV 0.43%** 정도로 보고되었다(단, ‘백혈병 단독’이 아니라 백혈병/림프종 묶음). 반복 내원(3개월 내 ≥3회)과 결합되면 위험이 더 상승할 수 있음을 시사했다. ²³

연령대와 백혈병 유형별 증상 차이 분석

백혈병은 “진행 속도(급성 vs 만성)”와 “세포 계통(골수계 vs 림프계)”에 따라 분류되며, 급성형은 빠르게 진행하고 만성형은 상대적으로 서서히 진행하는 경향이 있다. ²⁴

연령대별로는 일반적으로 **소아에서 ALL이 가장 흔한 형태**이고, 성인에서는 AML이 흔한 유형으로 기술된다. ²⁵

유형별 증상 패턴은 다음의 ‘임상 기전 차이’로 요약된다.

- 급성 ALL/AML: 정상 조혈 억제가 빨리 진행해 **빈혈·감염·출혈**이 비교적 단기간에 두드러지고, 침윤에 의해 **뼈 통증·간·비장·림프절 비대·중추신경계 증상**이 동반될 수 있다. (국립암센터 국가암정보, 서울아산병원 ²⁶, 세브란스병원 ²⁷, 미국 국립암연구소(NCI) ²⁸ 자료에서 일관되게 기술) ²⁹
- CML: 초기에는 무증상이 많고 건강검진 등에서 우연히 발견되기도 하며, 증상이 있다면 피로, 체중감소, 비장비대에 따른 복부 불편감 같은 비특이 증상이 흔하다고 기술된다. ³⁰

특히 근골격계 증상은 연령대 차이가 두드러진다. 급성 백혈병에서 **소아는 골·관절통이 21~59%로 보고되는 반면, 성인은 근골격계 증상으로 시작하는 비율이 약 4%**로 보고되어 “소아의 절뚝거림/다리 통증/관절통”은 상대적으로 중요한 단서가 될 수 있다(단, 해당 수치는 범위 근거이며 연구설계·표본 차이를 반영). ³¹

아래 표는 “연령대별(소아 vs 성인) 급성 백혈병”에서 흔한 증상 패턴을, (1) 소아 진단 시점 메타분석과 (2) 성인 1차의료 진단 전 기록, (3) 성인 AML 입원 코호트를 병렬로 놓고 비교한 것이다(자료 출처가 서로 달라 직접 비교에는 주의가 필요). ³²

증상군	소아(0-18세) 진단 시점	성인(≥40) 1차의료 진단 전 기록	성인 AML(입원 기반)
발열	53%	3.0% (기록 기반)	63.4%
창백/빈혈	창백 54%	빈혈 자체는 코드로 직접 제시되지 않음(피로·호흡곤란으로 간접 반영)	창백 79.3%
멍/출혈	멍 52%, 출혈경향 38%	멍 4.4%, 코피/잇몸출혈 2.8%	멍 24.8%, 점막출혈 23.4%
감염/반복 감염	49%	감염 25.3%	반복감염 38.6%
골/관절 통증	사지 통증 43%, 절뚝거림 15%	(연구 변수 제한으로 대표치 제시 어려움)	골통 16.6%
간/비장비대	간 64%, 비장 61%	(신체진찰 소견은 기록 누락 가능 높음)	간비장비대 17.9%

정리하면, **소아 급성 백혈병(대부분 ALL)**은 “장기비대(간/비장), 피부·점막 출혈, 사지 통증/절뚝거림”이 상대적으로 더 전면에 나타날 수 있고, **성인 급성 백혈병**은 1차의료 단계에서는 “감염·호흡곤란·피로” 등 비특이 증상이 두드러지며, 만성형(CML 등)은 “무증상/검진 발견”이 구조적으로 많다. ³³

자가진단 체크리스트 초안과 한계 및 오용 위험

다음 체크리스트는 “자가진단”이 아니라, 증상 기반으로 ‘언제, 얼마나 빨리 CBC 등 검사/진료로 연결할지’를 돕는 **트리아지 도구** 초안이다. 체크리스트 문항·가중치는 (a) 소아·성인에서 반복적으로 보고되는 핵심 증상군, (b) 48시간 이내 CBC를 권고하는 가이드라인 항목, (c) 만성형(CML)에서 무증상/검진 발견이 흔하다는 점을 반영해 “검진 수치 이상”을 별도 고가중치로 설계했다. ³⁴

문항(자가점검)	권장 점수	근거/해설 요약
피부 점상출혈/자반(작은 붉은 점이 압박해도 사라지지 않음)	3	소아·청소년은 ‘원인 불명 점상출혈’ 시 즉시 전문평가 권고(가이드라인)
원인 불명 코피·잇몸출혈·생리과다/비정상 질출혈 또는 멈추기 어려운 출혈	3	혈소판 감소/응고 이상 가능(백혈병 포함 감별 필요)
주 2회 이상 ‘이유 없는’ 멍(특히 크거나 여러 부위) 또는 멍/자반이 증가	2	출혈 경향의 대표 증상군
원인 불명 발열이 지속/반복, 또는 감염이 잦고 오래 감	2	면역 기능 저하/호중구 감소 가능
심한 피로·무기력/운동 시 숨참·어지럼/창백이 새로 생기거나 악화	2	빈혈 징후 가능(다만 비특이)
뼈·관절통/다리 통증/절뚝거림(특히 소아) 또는 밤에 깨는 통증	2	소아 급성 백혈병에서 비교적 흔한 경고 신호
목·겨드랑이·사타구니 림프절이 커지고 2주 이상 지속/점점 커짐	2	림프절 침윤 가능(감염·기타 원인도 흔함)

문항(자가점검)	권장 점수	근거/해설 요약
복부 팽만/왼쪽 윗배 불편감(비장비대 의심), 식욕저하·조기포만	2	비장/간 비대 및 만성형(CML)에서도 가능
의도치 않은 체중감소, 식은땀(야간발한) 2주 이상	1	전신 증상(진행기·만성형에서 보고)
최근(또는 건강검진) CBC에서 백혈구·혈색소·혈소판 중 2개 이상 이상 또는 미성숙세포 의심 소견	4	증상보다 강한 신호. 의료진 해석이 핵심
CBC에서 호염기구 증가/백혈구 현저한 증가 + 복부 불편감	3	CML 의심 소견 중 하나(확진은 BCR-ABL 등 유전자 검사)

권고 임계값(초안)은 다음과 같이 제안한다. 이 임계값은 **검증된 예측모델이 아니라**, 위험 신호가 있을 때 “지연을 줄이기 위한 안전한 보수적 기준”이다. ³⁵

- **즉시(응급/당일) 평가 권고:** (a) 멈추지 않는 출혈, (b) 점상출혈 + 전신 상태 급격 악화(고열·의식저하·호흡곤란 등), (c) 신경학적 이상(심한 두통/경련/국소마비 등) 동반, (d) 체크리스트에서 CBC 이상(4점 항목) 해당. ³⁶
- **48시간 이내 CBC 권고:** 총점 ≥ 6 점 또는 서로 다른 범주의 고위험 증상이 2개 이상 동시(예: 멍/출혈 + 발열/감염, 창백/피로 + 림프절/복부). 이는 “48시간 이내 CBC”를 명시한 가이드라인의 정신과 정렬된다. ³⁷
- **1주 이내 진료(가능하면 CBC 포함) 권고:** 총점 3-5점이면서 1-2주 이상 지속 또는 악화. ³⁵
- **경과관찰(안전망 포함):** 총점 0-2점이고 명확한 다른 원인이 있으며 호전 추세. 단, “호전 없음/악화/새 증상 추가” 시 재평가. ³⁸

오용 위험과 한계는 명확하다.

- **거짓 안심(위음성):** 소아 메타분석에서도 6%는 진단 시 무증상으로 보고되며, 성인 만성형은 무증상/검진 발견이 흔하다. 증상 체크만으로 “안전하다” 결론 내리면 위험하다. ³⁹
- **과잉 불안(위양성):** 피로, 발열, 멍은 매우 흔한 일반 증상이며, 1차의료 연구에서 단일 증상 PPV가 매우 낮은 이유가 여기에 있다. ⁴⁰
- **설정/국가 이질성:** 소아(메타분석)·영국 1차의료·특정 국가 병원 코호트의 빈도는 의료 접근·진단 지연·기록 관행 차이로 크게 달라질 수 있다. ⁴¹
- **점수화 미검증:** 본 점수는 임상 예측모델로 검증되지 않았고, “의료이용을 촉진”하는 보수적 안전장치로만 사용되어야 한다. ⁴²

임상적 권고안

백혈병이 의심되는 상황에서 핵심은 “자가진단”이 아니라 **빠른 검사(CBC→필요 시 말초도말/골수검사)로 연결**하는 것이다. 질병관리청 국가건강정보포털은 골수검사를 백혈병 등 혈액질환 진단에 이용하며, 원인 불명 심한 빈혈·백혈구감소·혈소판감소·범혈구감소, 림프절/간/비장비대, 불명열 등에서 시행할 수 있음을 명시한다. ⁴³

또한 CML 진단에서 일반혈액검사(CBC)가 1차적으로 시행되며, 백혈구 증가와 미성숙 과립구 동반, 혈소판 증가·정상적혈구성 빈혈 등이 힌트가 될 수 있고 확진에는 필라델피아 염색체/BCR-ABL 확인이 필요하다고 설명한다. ³⁰

“증상 기반 행동 권고”는 다음 흐름을 권장한다(한국 의료체계에서도 일반 원칙으로 적용 가능).

flowchart TD

A[증상 시작/인지] --> B{즉시 응급 신호?}

B --> |예| C[응급실/119: 멈추지 않는 출혈, 의식저하/경련, 심한 호흡곤란, 극심한 쇠약+고열 등]

B --> |아니오| D{고위험 신호 1개 이상 또는 2개 이상 범주 동시?}

D --> |예| E[48시간 이내 진료/검사: CBC(전혈구검사) + 필요 시 말초도말]
D --> |아니오| F[1~2주 경과관찰 + 증상기록(안전망)]
E --> G{CBC 이상/미성숙세포 의심?}
G --> |예| H[혈액내과 의뢰 + 추가검사(골수검사/유전자검사 등)]
G --> |아니오| I[다른 원인 평가 + 재평가 일정]
F --> D

이 흐름은 “48시간 이내 CBC”를 명시한 국제 의심암 가이드라인과 일치하며, 소아에서는 점상출혈 또는 간/비장비대가 있을 때 즉시 전문평가를 권고한다는 점을 특히 강조한다. ⁴

응급 판단(자가점검 단계에서의 안전 기준)은 “원인 불명 출혈이 멈추지 않음”과 “전신상태 급격 악화”를 중심으로 두는 것이 합리적이다. 백혈병 자체는 응고·혈소판 문제를 동반할 수 있고, 공식 기관 정보에서도 뇌출혈 등 중증 출혈이 가능하다고 기술된다. ⁴⁴

의료기관 방문 권고(비용급이더라도 빠르게) 기준은 다음 증상군 중 하나라도 “설명되지 않거나” 지속·악화되는 경우로 정리할 수 있다: 창백/지속 피로, 원인 불명 발열·지속 감염, 전신 림프절 종대, 멍/출혈/점상출혈, 간·비장비대, 소아의 원인 불명 골통·절뚝거림. 이는 ‘검사로 확인해야 한다’는 가이드라인 권고와, 국내 기관이 기술하는 급성 백혈병의 초기 증상 기술(빈혈·출혈·감염·체중감소 등)과도 정합적이다. ⁴⁵

근거 수준 평가와 데이터 공백

본 보고서에서 사용한 근거 유형을 다음처럼 등급화한다(증상·역학 질문 특성상 무작위대조시험은 거의 해당 없음).

- **근거 A(가장 강함):** 체계적문헌고찰/메타분석(증상 빈도 종합). ⁴⁶
- **근거 B:** 대규모 관찰연구(특히 1차의료 기반 환자-대조군; OR/LR/PPV 산출). ⁴⁷
- **근거 C:** 단일/소수기관 코호트(병원 기반; 진단 시점 증상 빈도). ⁴⁸
- **근거 D:** 전문가 합의/가이드라인/공식기관 환자정보(검사 권고, 증상 카탈로그). ⁴⁹

핵심 주장별 근거 수준을 요약하면 다음과 같다.

- “소아 백혈병의 진단 시 흔한 증상(>50%: 간/비장비대, 창백, 발열, 멍)”은 근거 A. ³
- “성인 1차의료에서 증상 단독 PPV가 매우 낮다(60세 이상에서 CL 최고 PPV 0.34%, AL 단일 증상 <0.01%)”는 근거 B. ²
- “CML은 무증상으로 검진에서 발견될 수 있다”는 국내 상급병원 공식 정보로 근거 D(일부 병원 코호트의 높은 증상 빈도는 ‘발견/의뢰 지연’ 가능성을 동반하므로 C로 보조). ⁵⁰
- “소아에서 골·관절통이 상대적으로 중요”는 근거 A(사지 통증/절뚝거림 빈도) + 근거 C/보조 근거(연령 간 비율 범위). ⁵¹
- “48시간 이내 CBC로 연결”은 근거 D(가이드라인). ³⁷

데이터 공백과 추가 연구 제안은 다음과 같다.

- **국내(한국) 1차의료 기반 PPV 연구 공백:** 소아·성인 모두에서 “증상→CBC→진단” 경로를 반영한 대규모 국내 데이터 기반 PPV/임계값 연구가 부족하다. 한국의 의료이용 양상(직접 병원 방문, 건강검진 빈도)이 영국 GP 시스템과 달라 PPV가 달라질 수 있으므로, 국민건강보험 청구·검진 데이터와 전자의무기록을 연계한 연구가 필요하다. ⁵²
- **체크리스트 검증 필요:** 본 보고서의 점수화는 안전망 목적의 초안이며, 실제로는 (i) 전향적 코호트 설계 또는 (ii) 대규모 후향적 검증을 통해 민감도/특이도/PPV를 산출하고 보정해야 한다. ⁵³
- **‘진단 전 증상’과 ‘진단 시점 증상’의 간극:** 향후 연구는 기록 누락 문제를 줄이기 위해 환자/보호자 증상 일지, 응급실·외래 내원 경로, 진단 지연 요인을 함께 측정해야 한다. ⁵⁴

주요 참고문헌

아래는 본 보고서의 핵심 근거(체계적 근거 및 1차의료 기반 위험추정, 국내·국제 공식기관 정보)를 우선순위 중심으로 정리한 목록이다. 각 항목의 원문 링크는 코드 블록에 정리했다. 55

- 1) Clarke RT, et al. Clinical presentation of childhood leukaemia: a systematic review and meta-analysis. Archives of Disease in Childhood (2016). 46
- 2) Shephard EA, et al. Symptoms of adult chronic and acute leukaemia before diagnosis: large primary care case-control studies using electronic records. British Journal of General Practice (2015). 21
- 3) Dommett RM, et al. Risk of childhood cancer with symptoms in primary care: a population-based case-control study. British Journal of General Practice (2013). 56
- 4) NICE. Suspected cancer: recognition and referral (NG12) – leukaemia 관련 CBC 48시간 권고(성인/소아). 37
- 5) 질병관리청 국가건강정보포털. 골수검사(적응증/절차), 총혈구검사(CBC 해석). 57
- 6) 국립암센터 국가암정보센터. 급성골수성백혈병/급성림프구성백혈병 ‘일반적 증상’ 서술. 58
- 7) 서울아산병원 26. 백혈병(Leukemia) 질환백과. 59
- 8) 서울대학교병원 60. 만성 골수성 백혈병 의학정보(무증상 가능, 증상, CBC 기반 진단 개요). 30
- 9) 세브란스병원 27. 급성 림프모구성 백혈병 질환 설명/증상/진단. 61
- 10) 미국 국립암연구소(NCI) 28. ALL PDQ(증상 목록 포함), Leukemia patient version(연령 분포 개요). 62
- 11) CDC. Questions and answers about leukemia (2012) – 급성/만성 및 주요 유형 개요. 63
- 12) Chaurasiya PS, et al. AML 병원 코호트의 증상 빈도(창백·발열·무기력 등). (2023). 64
- 13) Sultan S, et al. Adult ALL(성인) 병원 코호트(발열·식약·출혈·림프절비대 등 빈도). (2016). 65
- 14) Al-abady I, et al. CML 병원 코호트(피로·복부팽만·비장비대 등 빈도). (2021). 66
- 15) Sakata H, et al. 급성 백혈병의 골통: 소아 vs 성인 빈도 범위(보조 근거). (2014). 67

[원문 링크/DOI 모음]

Clarke RT, Arch Dis Child 2016 (PDF)

<https://adc.bmj.com/content/archdischild/101/10/894.full.pdf>

Shephard EA, BJGP 2015 (PMC)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4758497/>

Dommett RM, BJGP 2013 (PMC)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3529289/>

NICE NG12 (웹: site of cancer)

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer>

질병관리청 국가건강정보포털 - 골수검사

https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6300

질병관리청 국가건강정보포털 - 총혈구검사(CBC)

https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5446

국립암센터 국가암정보센터 - 급성 골수성백혈병

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3509

국립암센터 국가암정보센터 - 급성 림프구성백혈병

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C222/cancer/view.do?cancer_seq=3533&menu_seq=3544

서울아산병원 - 백혈병(Leukemia)

<https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30895>

서울대학교병원 - 만성 골수성 백혈병

<https://www.snuh.org/health/nMedInfo/nView.do?category=DIS&medid=AA000237>

세브란스병원 - 급성 림프모구성 백혈병

https://sev.severance.healthcare/sev/doctor/board_disease.do?articleNo=65771&mode=view

NCI PDQ - Adult ALL Treatment (Health Professional)

<https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-all-treatment-pdq>

NCI - Leukemia (Patient Version)

<https://www.cancer.gov/types/leukemia>

CDC Stacks - Questions and answers about leukemia (2012)

<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/50991>

Chaurasiya PS, et al. AML cohort (PMC)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10553139/>

Sultan S, et al. Adult ALL cohort (PDF)

https://journal.waocp.org/article_89560_f1b7b2ebd250adb4a4d54c7946a57672.pdf

Al-abady I, et al. CML cohort (PDF)

<https://pdfs.semanticscholar.org/a00c/19ef0ec6212b1526ee7ab25e58b93b403b41.pdf>

Sakata H, et al. Bone pain acute leukemia (PMC)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5997232/>

1 17 24 59 60 <https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30895>
<https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30895>

2 11 18 21 22 40 41 42 47 52 53 54 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4758497/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4758497/>

3 7 8 12 19 20 26 27 32 33 39 46 51 55 <https://www.cclg.org.uk/sites/default/files/2025-07/clinical-presentation-childhood-leukaemia-systematic-review-2016.pdf>
<https://www.cclg.org.uk/sites/default/files/2025-07/clinical-presentation-childhood-leukaemia-systematic-review-2016.pdf>

4 5 6 9 14 34 35 36 37 45 49 <https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer>
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer>

10 23 38 56 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3529289/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3529289/>

13 43 57 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6300
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6300

15 31 67 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5997232/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5997232/>

16 28 29 44 58 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3509
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3509

25 63 <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/50991>
<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/50991>

30 50 <https://www.snuh.org/health/nMedInfo/nView.do?category=DIS&medid=AA000237>
<https://www.snuh.org/health/nMedInfo/nView.do?category=DIS&medid=AA000237>

48 64 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10553139/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10553139/>

61 https://sev.severance.healthcare/sev/doctor/board_disease.do?articleNo=65771&mode=view&title=%EA%B8%89%EC%84%B1+%EB%A6%BC%ED%94%84%EB%AA%A8%EA%B5%AC%EC%84%B1+%EB%B0%B1%ED%98%88%EB%B3%91++%5BAcute+lymphoblastic+leukemia%5D
https://sev.severance.healthcare/sev/doctor/board_disease.do?articleNo=65771&mode=view&title=%EA%B8%89%EC%84%B1+%EB%A6%BC%ED%94%84%EB%AA%A8%EA%B5%AC%EC%84%B1+%EB%B0%B1%ED%98%88%EB%B3%91++%5BAcute+lymphoblastic+leukemia%5D

62 <https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-all-treatment-pdq>
<https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-all-treatment-pdq>

65 https://journal.waocp.org/article_89560_f1b7b2ebd250adb4a4d54c7946a57672.pdf%2Chttps%3A/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33906311%2Chttps%3A/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906311/%2Chttps%3A/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8325144%2Chttp%3A/journal.waocp.org/article_32393_ee24bff1d529fa08d6cba0ebde45a719.pdf
https://journal.waocp.org/article_89560_f1b7b2ebd250adb4a4d54c7946a57672.pdf%2Chttps%3A/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33906311%2Chttps%3A/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906311/%2Chttps%3A/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8325144%2Chttp%3A/journal.waocp.org/article_32393_ee24bff1d529fa08d6cba0ebde45a719.pdf

66 <https://pdfs.semanticscholar.org/a00c/19ef0ec6212b1526ee7ab25e58b93b403b41.pdf>
<https://pdfs.semanticscholar.org/a00c/19ef0ec6212b1526ee7ab25e58b93b403b41.pdf>